Nom : Prénom : Date :

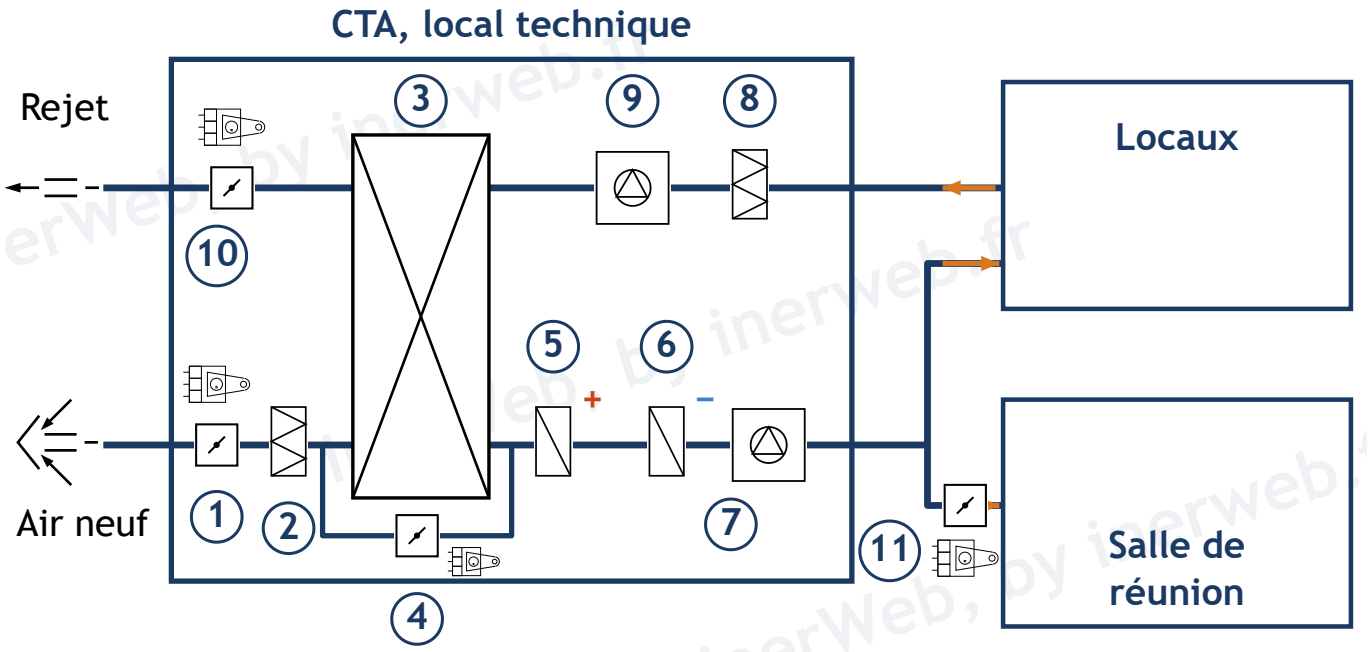
Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** la régulation de la CTA du bâtiment.
Données : débit d'air neuf du bâtiment, au plus (station A5) ; CCTP pages 1 à 4.

Exercice 1. Le schéma de régulation du bâtiment

inerweb.fr/b/?r2-5

Dessinez et nommez les cinq sondes, air neuf comprise, et le régulateur ; mesures en pointillé, commandes en trait mixte. Ni pressostats ni contrôle des ventilateurs.



Organes : 1 registre d'air neuf ; 2 filtre d'air neuf ; 3 récupérateur ; 4 by-pass ; 5 batterie chaude ; 6 batterie froide ; 7 ventilateur de soufflage ; 8 filtre de reprise ; 9 ventilateur de reprise ; 10 registre de rejet ; 11 registre de la salle.

Exercice 2. La batterie chaude à trois températures

inerweb.fr/b/?r2-6

Reprise à 19 °C, soufflage à 19 °C, échangeur à plaques η = 0,54. Au centième.

θe (°C)	θ après récupérateur, calcul posé	Batterie chaude, calcul posé (W)
−7		
0		
10		

Exercice 3. La loi du registre de la salle

inerweb.fr/b/?r2-7

Sonde : CCTP page 4. Loi : écran « Le débit de la salle de réunion ».

Tension (V)	Teneur, calcul posé (ppm)	Débit du registre, calcul posé (m³/h)
3,5		
4,6		
5,5		

Exercice 4. La séquence écrite, hiver et été

inerweb.fr/b/?r2-8

Deux lignes par rubrique : ce qui se passe, ce qui le commande, la consigne.

Rubrique	Séquence
Marche et arrêt	
Hiver	
Été	
Salle de réunion	
Sécurités	

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?r2-9

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources (valeurs, pages du CCTP)	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Teneur en CO_2 lue à 3,5 V		ppm
Débit du registre à 4,6 V		m³/h
Batterie chaude à −7 °C		W
Batterie chaude à 0 °C		W
Batterie chaude à 10 °C		W